



КЕЙС № 25

10-11 КЛАСС

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

КОМАНДА № 171

«МЕТА»

КУШМУХАМЕТОВА АЛИНА РАМИЛЕВНА

АМЕЛИНА МАРИЯ МАКСИМОВНА

ШУДАБАЕВА ДИЛАРА КАЛАМГАЛЕЕВНА

ПРОФИЛЬ ТУРНИРА: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



ПРОБЛЕМАТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ КЕЙСА

**ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ – ОТ ДОБЫЧИ
ДО ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ**

**ОГРАНИЧЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
И ТРУДНОСТИ С ДОСТАВКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА**

**ДОЛЯ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЮ
В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50%¹**

КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

ЦЕЛЬ

ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНУЮ
СТРАТЕГИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРИОБСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

ЗАДАЧИ

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И **ВЫЯВЛЕНИЕ**
НАИБОЛЕЕ ЭНЕРГОЗАТРАТНЫХ ЭТАПОВ НЕФТЕДОБЫЧИ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЯХ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ

ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ РЕНТАБЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
ОПТИМИЗАЦИЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ,
ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ **ОЦЕНКА**

ЗАДАНИЕ 1

ДНЕВНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА НЕФТЕДОБЫЧЕ

ЭТАП	КОЛ-ВО ЭНЕРГИИ, МДЖ
ДОБЫЧА	500 000
ПЕРЕРАБОТКА	200 000
ТРАНСПОРТИРОВКА	50 000

СТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ**
694 445 Р

СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ**
277 778 Р

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ**
83 334 Р

* - QR-код на репозиторий с Excel-файлом и расчетами находится в Приложениях

** - Стоимость рассчитывалась только для расходов на электропотребление;
стоимость электроэнергии в регионе – 5 руб./кВт * ч

ЗАДАНИЕ 2

ВЫГОДНО ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

БЫЛО

ЭЛЕКТРОПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ (ЭЦН)

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ – 50 МДж/баррель

СТАНЕТ

ЭЦН С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ – 42 МДж/баррель

СТОИМОСТЬ – 500 МЛН ₽

ИЛИ

ГАЗЛИФТНАЯ СИСТЕМА

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ – 38 МДж/баррель

СТОИМОСТЬ – 800 МЛН ₽

ЗАДАНИЕ 2

ВЫГОДНО ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Формула расчета срока окупаемости:

$$\text{Payback} = \text{Investment Cost} / \text{Annual Savings}$$

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ НЕДОСТАТОЧНО РАСЧЕТА ЛИШЬ **РВР**!

Дисконтированный срок окупаемости

$$\text{DPBP} = \frac{\text{сумма инвестиций}}{\text{дисконтированный среднегодовой чистый денежный поток}}$$

Чистая приведенная стоимость

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^T \frac{\text{экономия}_t}{(1 + \text{дисконтирование})^t}$$

Индекс рентабельности

$$\text{PI} = 1 + \frac{\text{NPV}}{\text{вложения}}$$

Примем ставку дисконтирования 28%
21% - ключевая ставка ЦБ РФ,
7% - отраслевая премия за риск

ЗАДАНИЕ 2

ВЫГОДНО ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* для МОДЕРНИЗАЦИЙ

	РВР, лет	DPВР, лет	NPV*, ₽	PI*
Электропогружные насосы (ЭЦН) с частотным регулированием	12,3	15,8	144 753 249	1,29
Газлифтная система	13,2	19,9	217 129 873	1,27

* - Показатели рассчитывались на 30 лет

ЗАДАНИЕ 2

НО КОРРЕКТНО ЛИ БРАТЬ ПОСТОЯННЫЙ ДЕБИТ?

ПРОБЛЕМА

ИЗ-ЗА **СНИЖЕНИЯ ДЕБИТА** НЕФТИ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ, РАСЧЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИКСИРОВАННОГО ДЕБИТА НА 30 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ **НЕКОРРЕКТНЫМ**

РЕШЕНИЕ*

ПЕРЕРАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ **С УЧЕТОМ ПАДЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ** ПО **ЗАКОНУ АРПСА**

УСЛОВИЯ

ДЛЯ **ПРОСТОТЫ** РАСЧЕТОВ ВОЗЬМЕМ 1 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ГОРИЗОНТ – **АС12**.
ДАННЫЙ ГОРИЗОНТ ЯВЛЯЕТСЯ АНОМАЛЬНО **НИЗКОПРОДУКТИВНЫМ**;
КОЛЛЕКТОР ИМЕЕТ **ПОРОВУЮ** СТРУКТУРУ.

* - Для упрощения модели возьмем лишь геологический фактор

ЗАДАНИЕ 2

ГОРИЗОНТ АС12

ПЕРЕРАСЧИТАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИЙ

	РВР, лет	DPВР, лет	NPV, ₽	PI
Электропогружные насосы (ЭЦН) с частотным регулированием	13,7	17,5	96 050 157	1,19
Газлифтная система	14,6	18,7	144 075 235	1,18

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ ИМЕЕТ
УМЕРЕННУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ;
ЭЦН С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫ

Закон Арпса имеет вид
(линейное падение):

$$Q_t = \frac{Q_i}{(1 + b \times Di \times t)^{\frac{1}{b}}}$$

Q_t — дебит нефти к моменту времени t ,
м³/единица времени

Q_i — начальный дебит нефти, м³/единица
времени

t — время, единица времени

Di — номинальный темп падения добычи,
1/единица времени

b — постоянная Арпса для кривой падающей
добычи (-1)

ЗАДАНИЕ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОГО МАРШРУТА

1 МАРШРУТ

Приобское месторождение – Омский НПЗ

КПД насосов – 0.85
Длина трубопровода – 800 км
Потери давления – 5% на каждые 100 км

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ
33,7 БАР

ЭНЕРГИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ
216 956 000 МДЖ

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
301 568 840 ₹

2 МАРШРУТ

Приобское месторождение – Московский НПЗ

КПД насосов – 0.85
Длина трубопровода – 2 300 км
Потери давления – 3% на каждые 100 км

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ
50,4 БАР

ЭНЕРГИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ
275 794 000 МДЖ

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
383 250 000 ₹

РАЗНИЦА БОЛЕЕ
80 млн. ₹

ЗАДАНИЕ 3-4

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «КАЛЬКУЛЯТОР ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ»



Калькулятор энергопотребления

Начальное потребление (МДж)

10000000

Время прогнозирования (лет)

10

Коэффициент снижения энергопотребления (%)

7

Начальная стоимость электроэнергии (руб/кВт*ч)

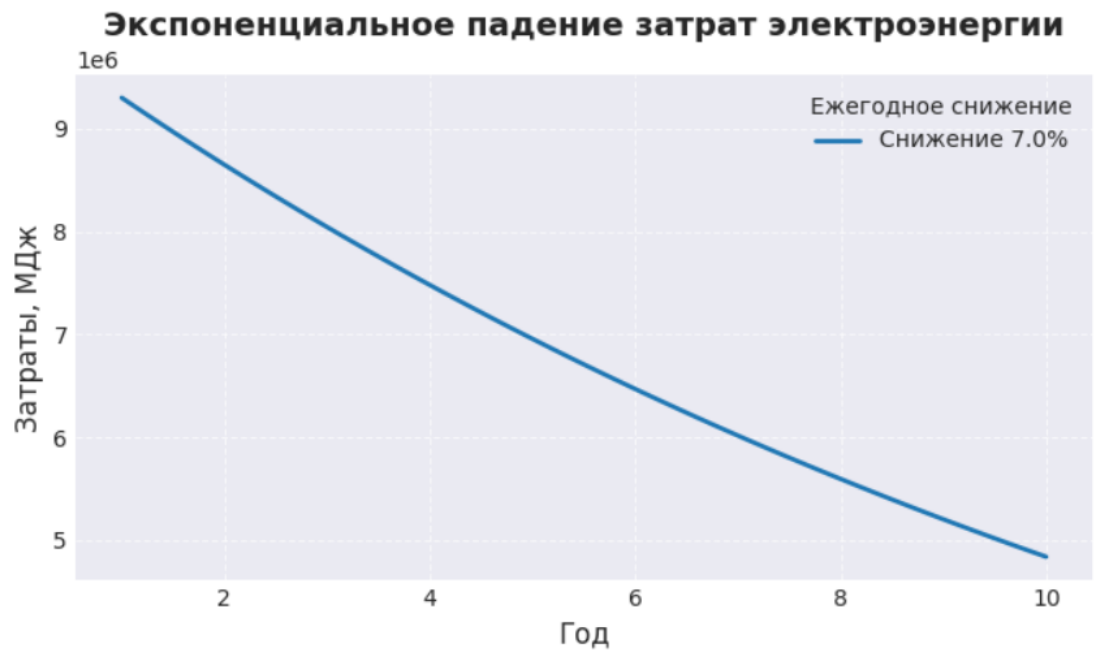
5

Годовое увеличение тарифа (%)

9

Экономия
♦ Энергия: 4795889.17 МДж
💰 Деньги: 9245147.36 руб

График энергопотребления

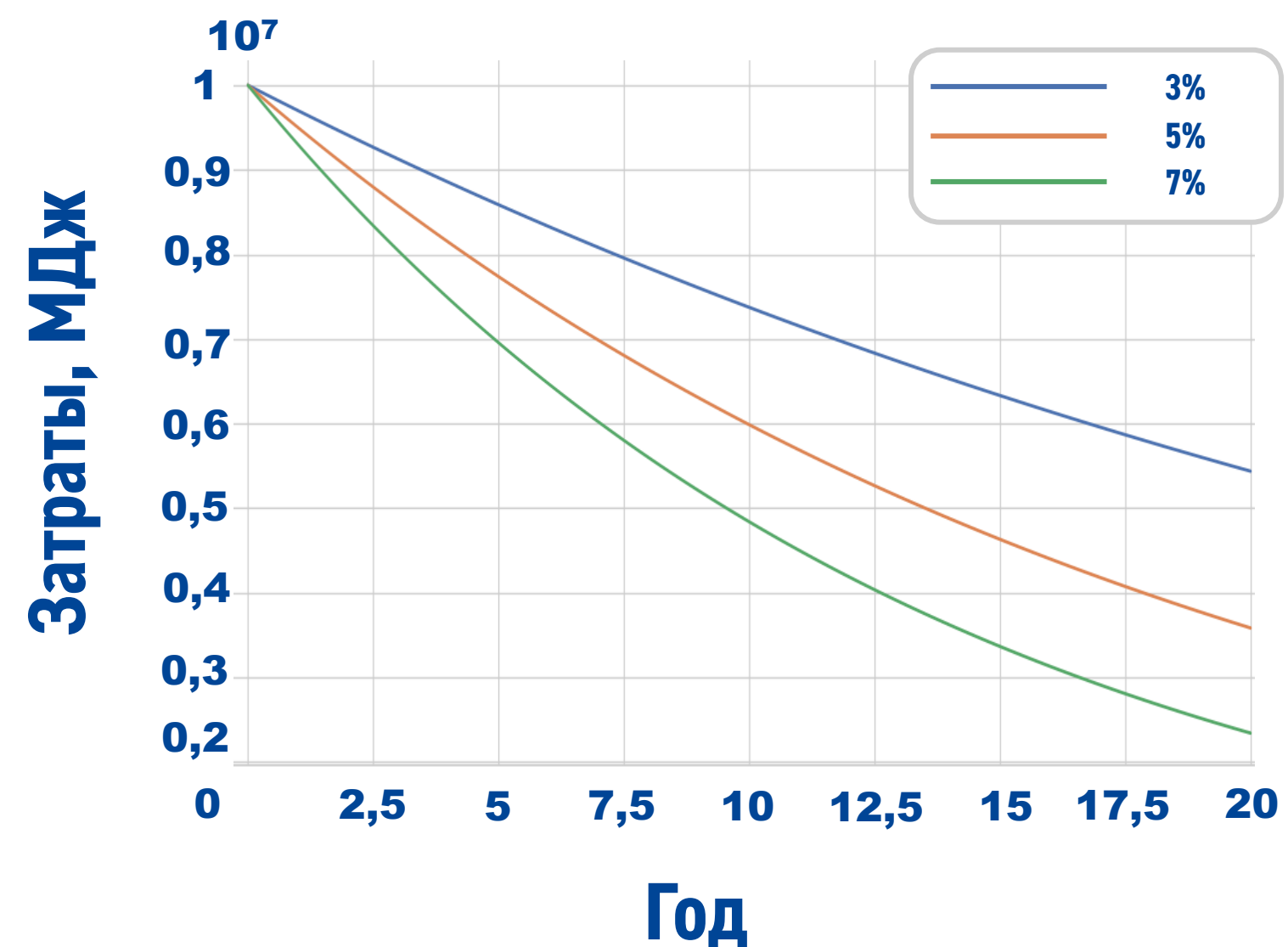


Обновить данные

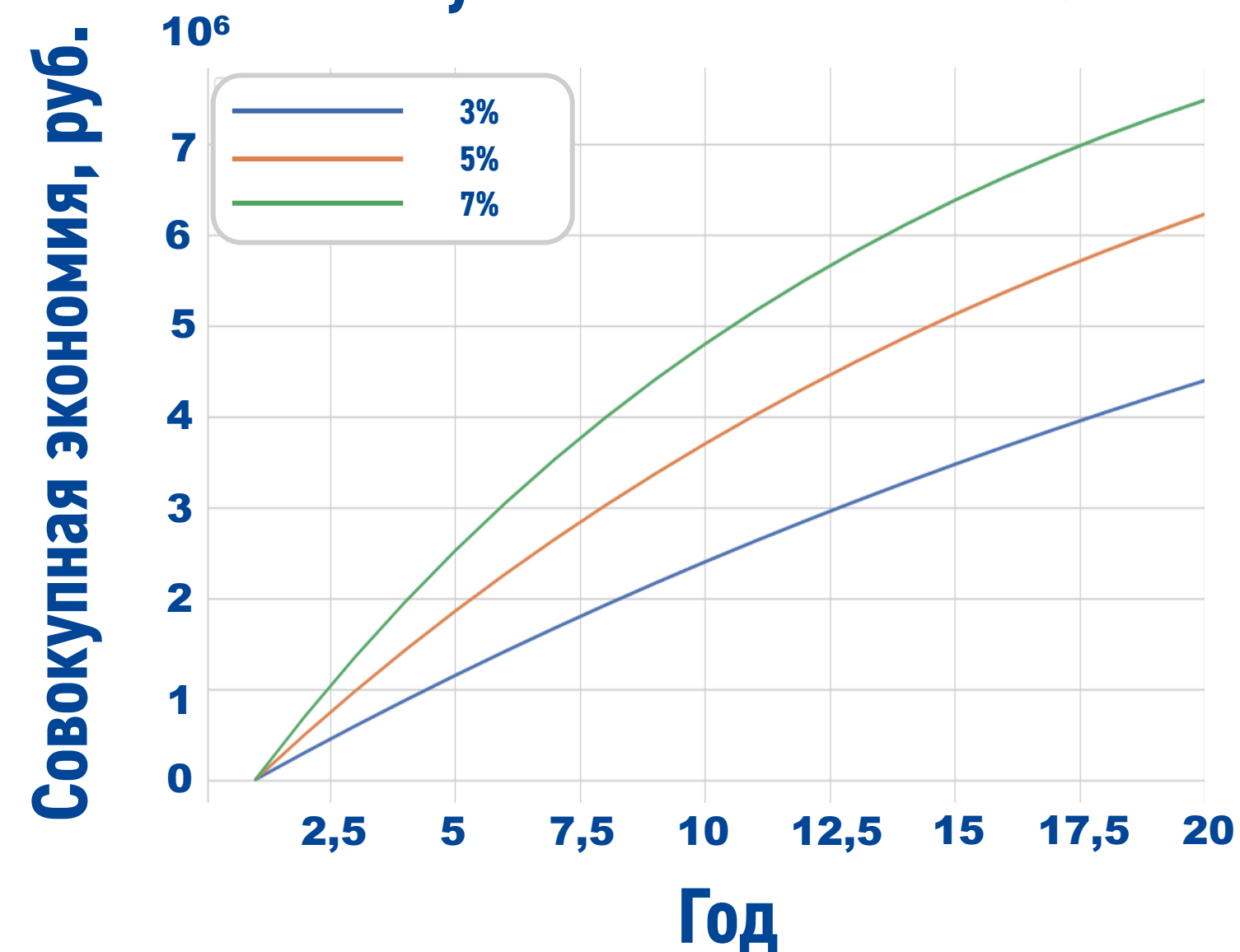
ЗАДАНИЕ 3-4

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯХ

Падение затрат электроэнергии за 20 лет



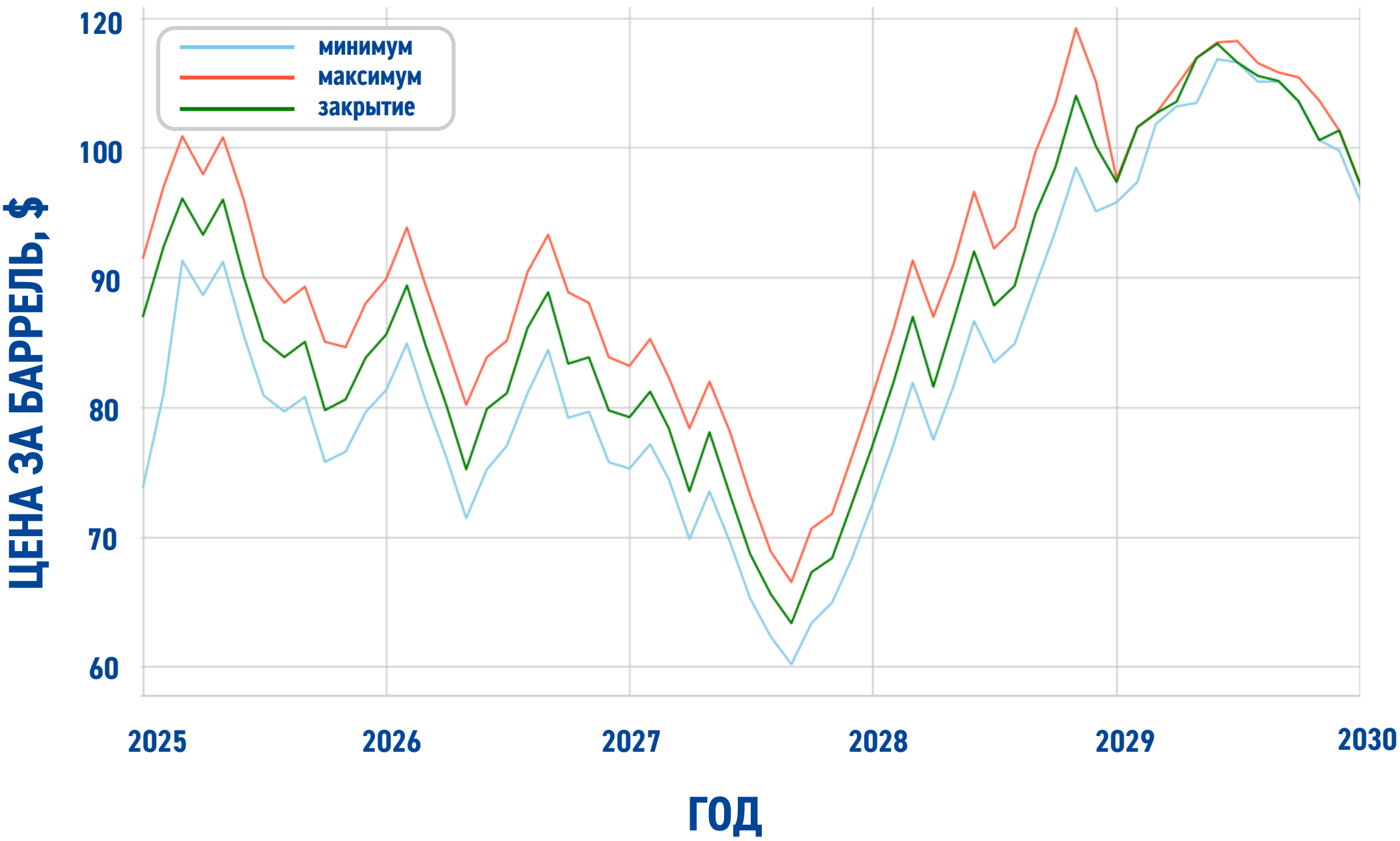
Совокупная экономия за 20 лет



ЗАДАНИЕ 3-4

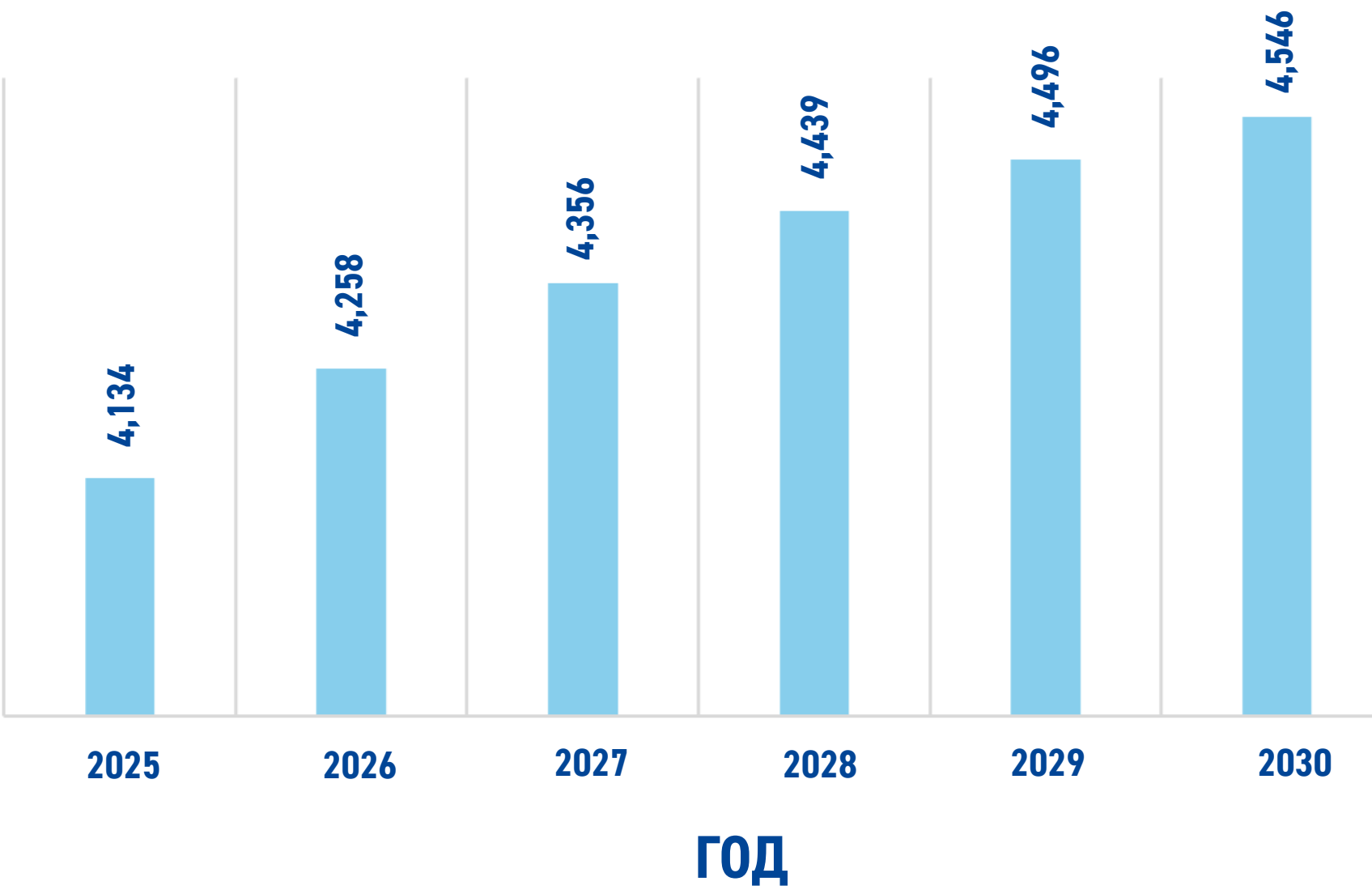
ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И НЕФТЬ

ПРОГНОЗ ЦЕН НА НЕФТЬ 2025-2030 ГГ.¹



ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ХМАО-ЮГРЕ 2025-2030 ГГ. ²

ЦЕНА ЗА КВТ×Ч, РУБ



1 – по данным The Economy Forecast Agency

2 – по отчету Минфина РФ

ЗАДАНИЕ 3-4

СТОИТ ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ?

НАШ ОТВЕТ
НЕТ

Снижение	РВР, лет	DPВР, лет	NPV, ₽	PI
5%	4	5	10 564 832	1,01
10%	4	5	20 072 865	1,01
20%	4	6	36 316 820	1,01

ВЫВОДЫ

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ТЕКУЩЕЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРИОБСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

СПРОГНОЗИРОВАЛИ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СЦЕНАРИЯХ **СНИЖЕНИЯ** ЭНЕРГОЗАТРАТ

ВЫБРАЛИ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНУЮ
СТРАТЕГИЮ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА
ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

МАСШТАБИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
НА ДРУГИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ



КЕЙС № 25

10-11 КЛАСС

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ НА ПРИОБСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

КОМАНДА № 171

«МЕТА»

КУШМУХАМЕТОВА АЛИНА РАМИЛЕВНА

АМЕЛИНА МАРИЯ МАКСИМОВНА

ШУДАБАЕВА ДИЛАРА КАЛАМГАЛЕЕВНА

ПРОФИЛЬ ТУРНИРА: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕПОЗИТОРИЙ С РАСЧЕТАМИ

Исходный программный код модели



КАЛЬКУЛЯТОР ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Веб-приложение “Калькулятор энергопотребления”



РАСЧЕТЫ ПО ЗАТРАТАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НЕФТЕДОБЫЧЕ

Информация	
Средняя цена нефти (2024 г.), \$	75
Стоимость электроэнергии в регионе, Р за кВт*ч	5
1 кВт*ч = 3,6 МДж	

Затраты энергии	
Добыча нефти, МДж/баррель	50
Транспортировка нефти, МДж/баррель	5
Переработка нефти, МДж/баррель	20

Объем добычи	
Количество баррелей в день	10000
Количество баррелей в месяц	300000
Количество баррелей в год	3650000

В день, кВт*ч	
Добыча:	138 888,89
Транспортировка:	16 666,67
Переработка:	55 555,56
Всего:	208 333,33

В месяц, кВт*ч	
Добыча:	4166666,67
Транспортировка:	500000
Переработка:	1666666,67
Всего:	6250000

В год, кВт*ч	
Добыча:	50694444,4
Транспортировка:	6083333,33
Переработка:	20277777,8
Всего:	76041666,7

РАСЧЕТЫ ПО ЗАТРАТАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НЕФТЕДОБЫЧЕ

В день, ₽	
Добыча:	694 445
Транспортировка:	83 334
Переработка:	277 778
Всего:	1 055 557

В месяц, ₽	
Добыча:	20 833 334
Транспортировка:	2 500 000
Переработка:	8 333 334
Всего:	31 666 668

В год, ₽	
Добыча:	253 472 223
Транспортировка:	30 416 667
Переработка:	101 388 889
Всего:	385 277 779

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМУЛЫ

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^T \frac{\text{ЭКОНОМИЯ}_t}{(1 + \text{дисконтирование})^t}$$

NPV (Net Present Value) – **Чистая приведенная стоимость**, разница между суммой всех денег, которые будут заработаны в будущем, и суммой вложений в проект

$$\text{DPBP} = \frac{\text{сумма инвестиций}}{\text{дисконтированный среднегодовой чистый денежный поток}}$$

DPBP (Discounted Payback Period) – **Дисконтированный срок окупаемости**

$$\text{PI} = 1 + \frac{\text{NPV}}{\text{вложения}}$$

PI (Profitability Index) – **Индекс рентабельности**, показатель отношения дисконтированных денежных потоков от инвестиций к сумме инвестиций

ЗАПАСЫ НЕФТИ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО ПЛАСТАМ

Пласт	Категория ВС ₁			Категория С ₂			Всего		
	балансо- вые	извле- каемые	КИН	балансо- вые	извле- каемые	КИН	балансо- вые	извле- каемые	КИН
АС ₁₀	278503	74797	0,269	74858	8059	0,11	353361	82856	0,234
АС ₁₁	703840	272021	0,386	31624	5519	0,18	735464	277540	0,377
АС ₁₂	990308	264360	0,267	404680	44468	0,11	1394988	308828	0,221
АС ₇	15403	1879	0,122	60344	5672	0,09	75747	7551	0,1
АС ₉	3227	323	0,1				3227	323	0,1
Итого	1991281	613380	0,308	571506	63718	0,11	2562787	677098	0,264

Основной объем запасов сосредоточен в пластах АС₁₀ и АС₁₂, но АС₁₂ является наиболее перспективным, хоть и аномально низкопродуктивным.¹

1 - Статья “Методы воздействия на призабойную зону пласта для интенсификации добычи нефти на Приобском месторождении”, Чуйкин Е. П., «НК «Роснефть» - НТЦ»



ТИПЫ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Уравнения зависимости падения добычи от времени
в соответствии с уточненным и дополненным законом Арпса

Тип падения	Зависимость «дебит — время»	b
Экспоненциальное	$q(t) = q_i e^{-D_i t}$	b = 0
Гиперболическое	$q(t) = \frac{q_i}{(1 + b D_i t)^{1/b}}$	0 < b < 1
Гармоническое	$q(t) = \frac{q_i}{1 + D_i t}$	b = 1
Линейное	$q(t) = q_i (1 + D_i t)$	b = -1

2. В соответствии с существующими понятиями и классификацией Р. Нельсона при разработке залежей нефти и газа можно выделить четыре основных типа коллекторов: трещинные (I), порово-трещинные (II), трещинно-поровые (III) и чисто поровые (М).
3. Исходя из полученных уточнений закона Арпса: трещинным коллекторам соответствует гармоническое падение дебита (b = 1), порово-трещинным — гиперболическое (0 < b < 1), трещинно-поровым — экспоненциальное (b = 0) и поровым коллекторам — линейное (b = -1). Линейное распределение в природе встречается довольно редко, так как обычно все продуктивные породы литифицированы, они являются достаточно плотными, хрупкими и подвержены растрескиванию под действием изменяющихся напряжений в земной коре. К такому типу коллекторов можно отнести несцементированные хорошо отсортированные крупнозернистые пески и конгломераты, что на практике можно увидеть не часто (битуминозные пески и др.). Также к такому типу коллекторов можно отнести карстовые коллекторы с крупными пещеристыми полостями, которые значительно чаще встречаются в природе и широко описаны в литературе в разных нефтегазоносных бассейнах.



ФОРМУЛА ДЕБИТА С УЧЕТОМ ПАДЕНИЯ ПО ЗАКОНУ АРПСА

$$q(t) = q_i(1 + D_i t), \quad b = -1$$

Q_t — дебит нефти к моменту времени t , м³/единица времени

Q_i — начальный дебит нефти, м³/единица времени

t — время, единица времени

D_i — номинальный темп падения добычи, 1/единица времени

b — постоянная Арпса для кривой падающей добычи (-1)

РАСЧЕТЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ В ОМСКИЙ И МОСКОВСКИЙ НПЗ

1) Приобское месторождение → Омский НПЗ

ДАНО:

5 руб. за 1 кВт × ч
 $P_0 = 100$ бар
 $S = 800$ км
 $r = 0.05$ (на 100 км)
 $C_{эн} = 1,5$ МДж/бар
 КПД = 0,85

НАЙТИ:

P - ?
 ΔP - ?
 E - ?
 СТОИМОСТЬ - ?

РЕШЕНИЕ:

$$E_t = \frac{(P_0 - P)}{\text{КПД}} \times C_{эн}$$

$N = 10\,000$ баррелей в день * 365 дней = 3 650 000 баррелей в год

$$P = P_0 \times (1 - r)^n$$

$$n = S / 100 = 800 \text{ км} / 100 \text{ км} = 8$$

$$P = 100 \text{ бар} \times (1 - 0.05)^8 = 66,342 \text{ бар}$$

$$\Delta P = P_0 - P = 100 \text{ бар} - 66,342 \text{ бар} = 33,658 \text{ бар}$$

$$E_t = \frac{33,658 \text{ бар}}{0,85} \times 1,5 \text{ МДж/бар} = 59,44 \text{ МДж на 1 баррель; } 216\,956\,000 \text{ МДж на годовой объем}$$

$$\text{На 1 баррель} = E_t \times \text{стоимость 1 МДж в регионе} = 59,44 \text{ МДж} \times 1,39 \text{ руб/МДж} = 82,6216 \text{ руб}$$

$$\text{На весь объем} = 82,6216 \text{ руб.} \times 3\,650\,000 \text{ баррелей в год} = 301\,568\,840 \text{ рублей}$$

$$P_{\text{конечное}} = 66,342 \text{ бар}$$

$$\Delta P = 33,658 \text{ бар}$$

$$E = 216\,956\,000 \text{ МДж}$$

СТОИМОСТЬ = 301 568 840 руб
 (за год на весь объем нефти*)

РАСЧЕТЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ В ОМСКИЙ И МОСКОВСКИЙ НПЗ

1) Приобское месторождение → Московский НПЗ

ДАНО:

5 руб. за 1 кВт × ч

$P_0 = 100$ бар

$S = 2\,300$ км

$r = 0.03$ (на 100 км)

$C_{эн} = 1,5$ МДж/бар

КПД = 0,85

НАЙТИ:

P - ?

ΔP - ?

E - ?

СТОИМОСТЬ - ?

РЕШЕНИЕ:

$$E_t = \frac{(P_0 - P)}{\text{КПД}} \times C_{эн}$$

$N = 10\,000$ баррелей в день * 365 дней = 3 650 000 баррелей в год

$$P = P_0 \times (1 - r)^n$$

$$n = S / 100 = 2\,300 \text{ км} / 100 \text{ км} = 23$$

$$P = 100 \text{ бар} \times (1 - 0.03)^{23} = 49,631 \text{ бар}$$

$$\Delta P = P_0 - P = 100 \text{ бар} - 49,631 \text{ бар} = 50,369 \text{ бар}$$

$$E_t = \frac{50,369 \text{ бар}}{0,85} \times 1,5 \text{ МДж/бар} = 75,56 \text{ МДж}; 275\,794\,000 \text{ МДж на годовой объем}$$

$$\text{На 1 баррель} = E_t \times \text{стоимость 1 МДж в регионе} = 75,56 \text{ МДж} \times 1,39 \text{ руб/МДж} = 105 \text{ руб}$$

$$\text{На весь объем} = 105 \text{ руб} \times 3\,650\,000 \text{ баррелей} = 383\,250\,000 \text{ руб. в год}$$

$$P_{\text{конечное}} = 49,631 \text{ бар}$$

$$\Delta P = 50,369 \text{ бар}$$

$$E = 275\,794\,000 \text{ МДж}$$

СТОИМОСТЬ = 383 250 000 руб
(за год на весь объем нефти*)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАДАНИЯ 3

Исходные данные для расчета:

- Начальное энергопотребление: 10 000 000 МДж/год
- Внедрение энергоэффективных технологий снижает энергопотребление на 5% в год
- Срок прогнозирования: $t = 10$ лет

$$E_t = E_0 \times (1 - r)^t$$

E_t – прогнозируемое энергопотребление через t лет

E_0 – начальное энергопотребление

r – коэффициент ежегодного снижения энергопотребления
(в данном случае 0,05 или 5%)

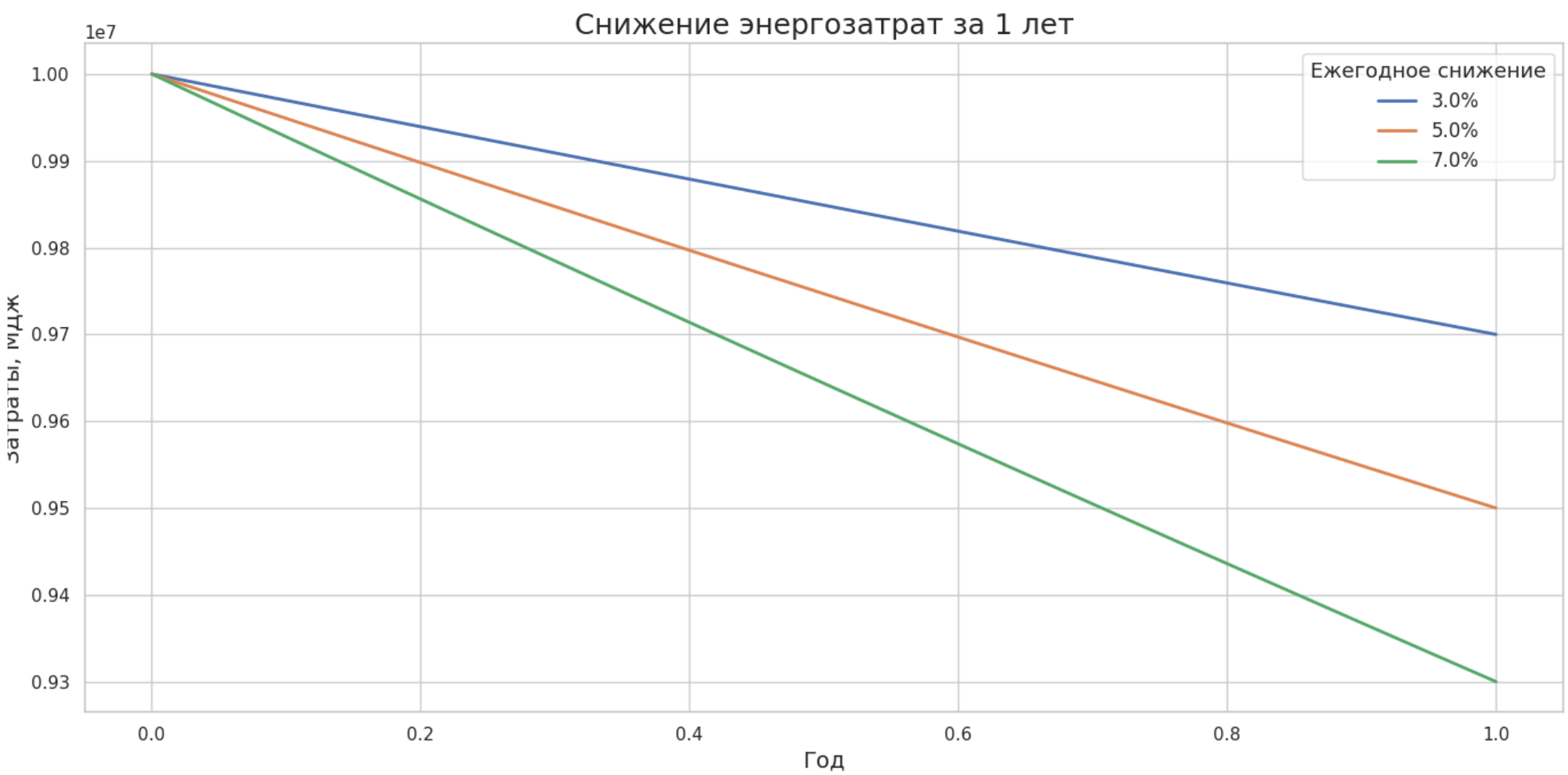
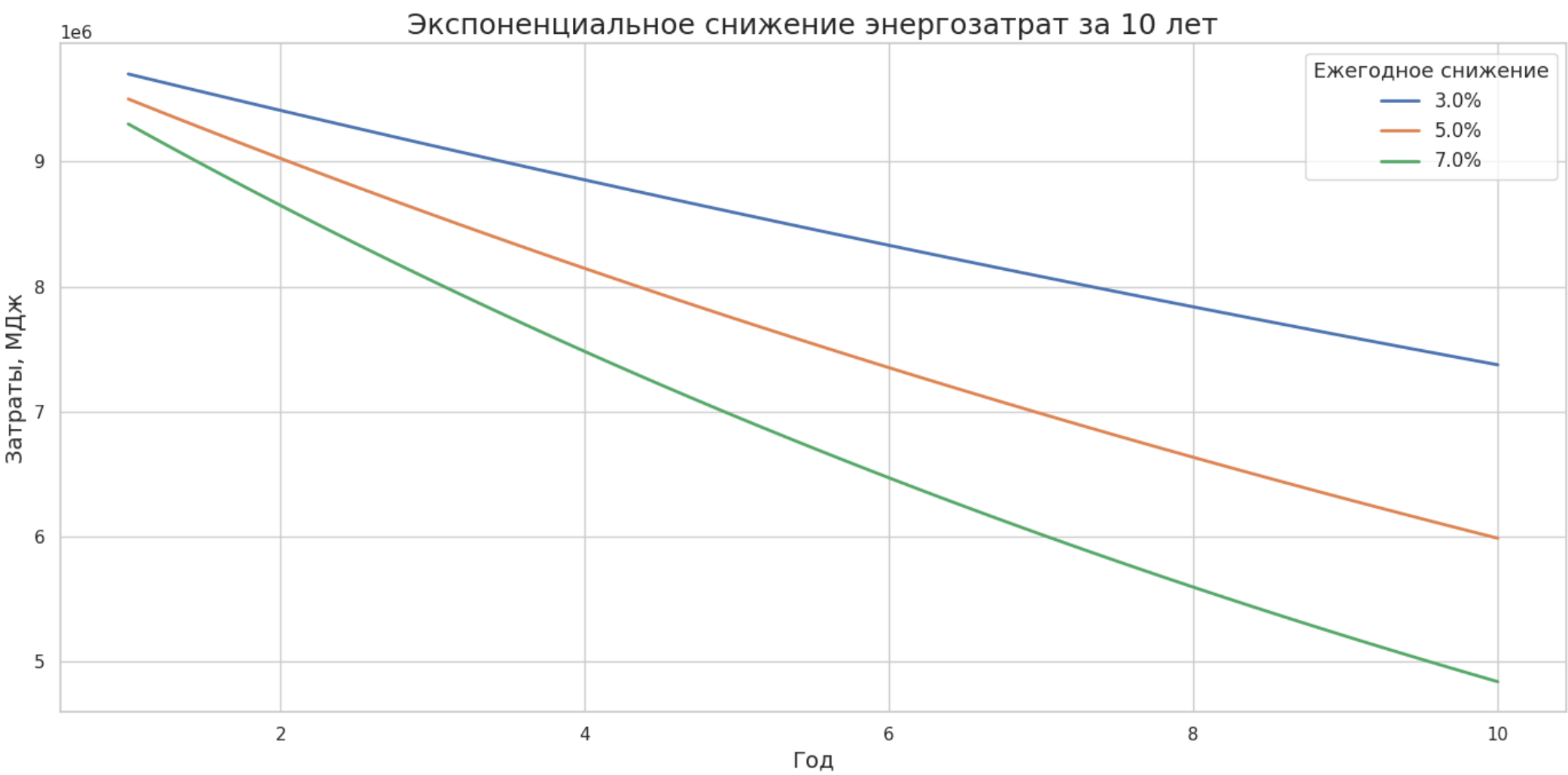
t – число лет после внедрения технологии

РАСЧЕТ СОВОКУПНОЙ ЭКОНОМИИ ПРИ СНИЖЕНИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

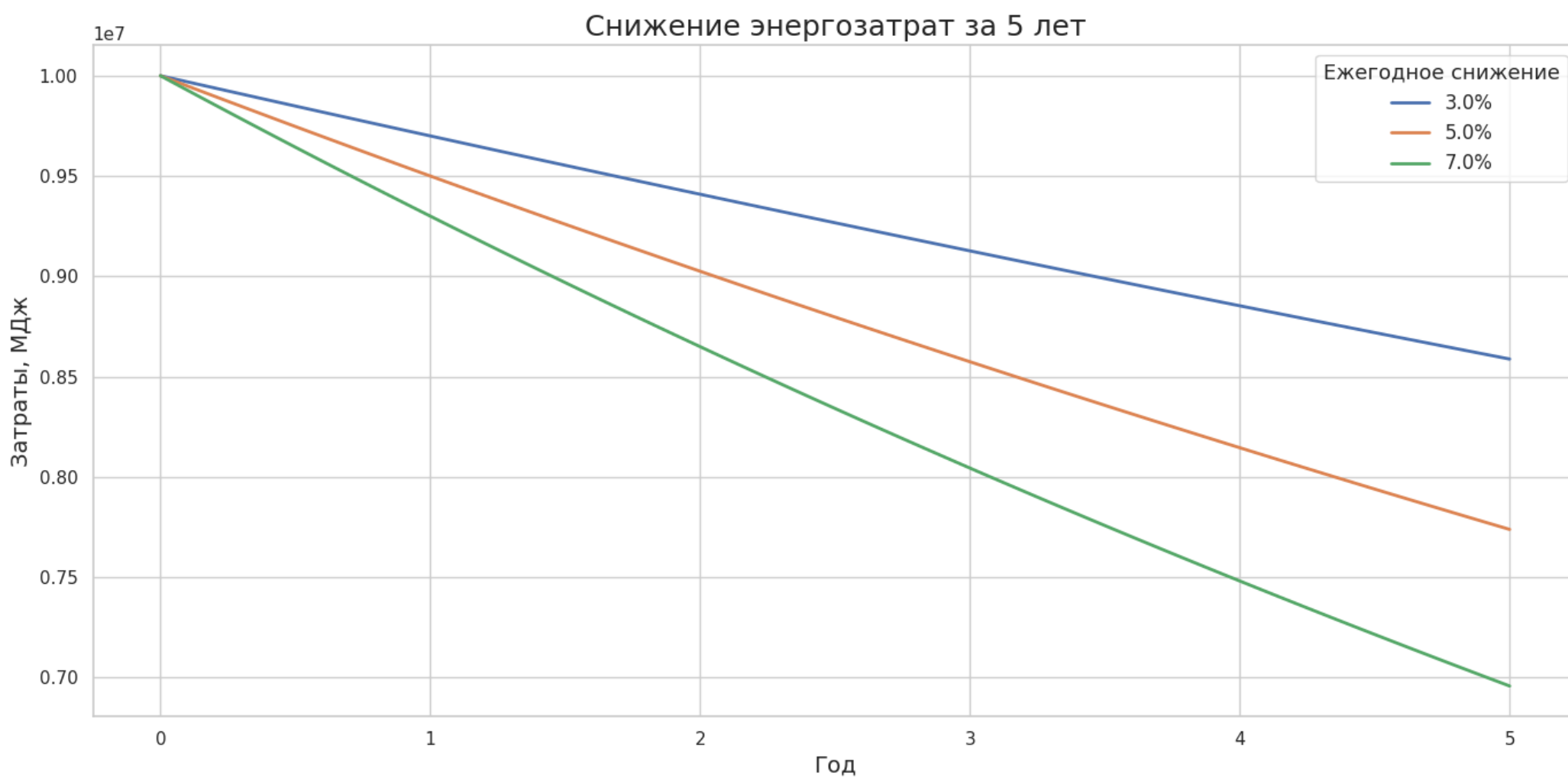
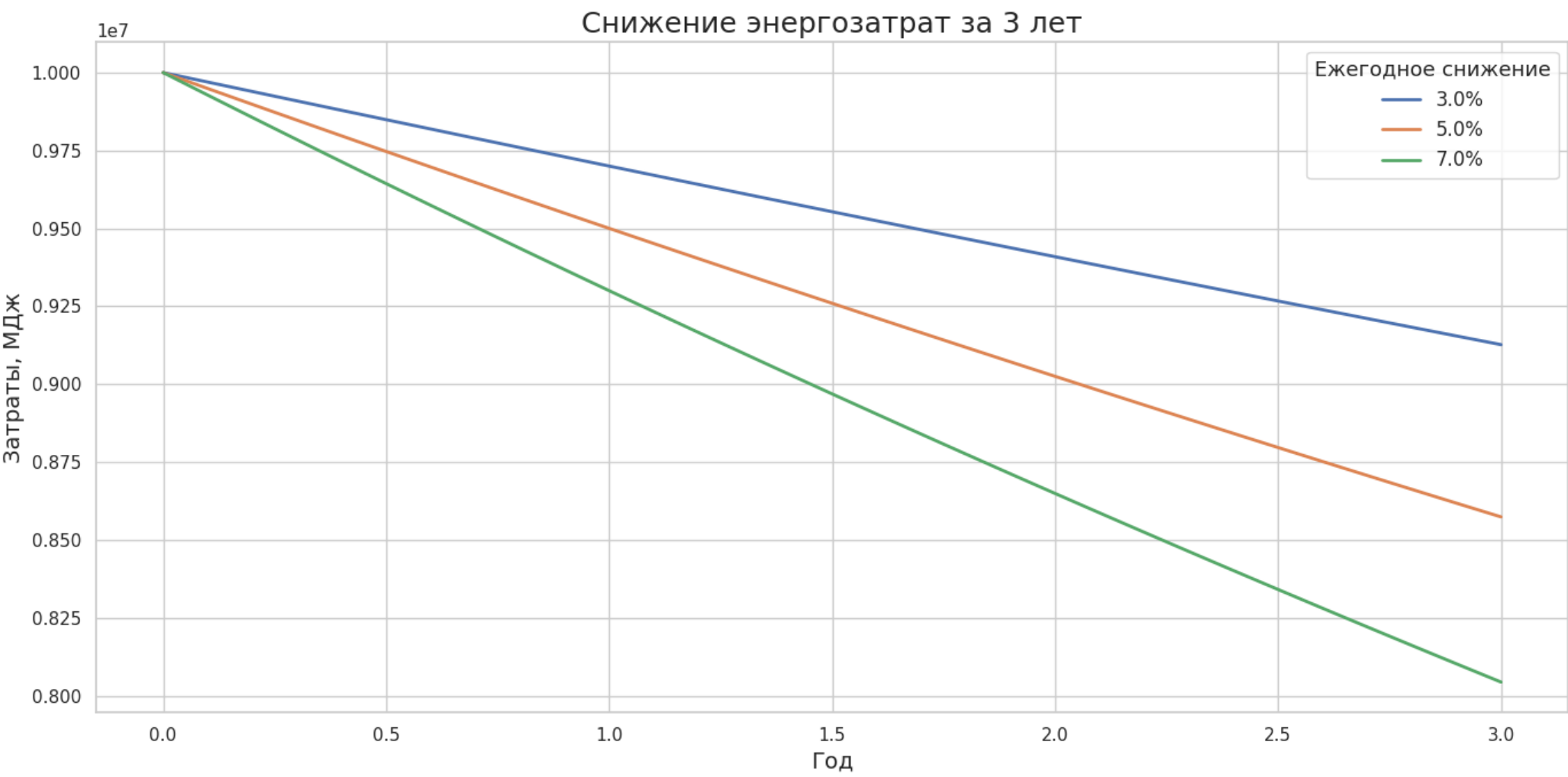
Совокупная экономия, тыс. МДж*						
Процент снижения	Год	1	3	5	10	20
3		300	8 732	1 413	2 626	4 562
5		500	1 426	2 262	4 013	6 415
7		700	1 956	3 043	5 160	7 658

* - При расчетах ко всем временным отрезкам прибавлен 1 год, т. к. 1 год учитывается без снижения (с исходными данными)

ПАДЕНИЕ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПАДЕНИЕ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



РОСТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ХМАО

По информации от экспертов, в 2025 году стоимость электроэнергии в ХМАО выросла на 9%. При расчете цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе взят именно такой рост.

Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%).

Статья-источник



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (PYTHON)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np

def get_energy(e0: int, t: int, r: float) -> float:
    return e0 * (1 - r) ** t

def get_s(e0: int, t: int, r: float) -> float:
    '''Возвращает совокупную экономию за t лет при начальном энергоотреблении e0 и ежегодном снижении в r раз'''
    s = 0
    last_e = e0
    for i in range(1, t):
        curr = e0 * (1 - r) ** i
        s += last_e - curr
        last_e = curr
    return s

# Все возможные снижения процентов по заданию
r_arr = [0.03, 0.05, 0.07]
# Начальное энергопотребление, МДж/год
E0 = 10_000_000
# Срок прогнозирования
T = 10

plt.style.use('seaborn-v0_8-darkgrid')
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

for r in r_arr:
    a = (1 - r)
    x_min = 1
    x_max = T
    num_points = 120

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_points)
    y = E0 * a ** x

    ax.plot(x, y, label=f"Снижение {r*100:.1f}%", linewidth=2)

ax.set_title("Экспоненциальное падение затрат электроэнергии", fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_xlabel("Год", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Затраты, МДж", fontsize=12)
ax.legend(title="Ежегодное снижение", fontsize=10)
ax.grid(True, linestyle="--", alpha=0.7)

plt.show()

for r in r_arr:
    print(f"Совокупная экономия при снижении {r*100:.1f}% в год: {get_s(E0, T, r):.2f} МДж")
```

Исходный программный код модели



РОСТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ХМАО

По информации от экспертов, в 2025 году стоимость электроэнергии в ХМАО выросла на 9%. При расчете цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе взят именно такой рост.

Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%).

Статья-источник

